Questão 1 – Estruturas de Dados: Aplicação de Filas

Uma academia de ginástica está desenvolvendo um sistema para organizar o atendimento dos alunos na recepção. Os alunos são atendidos na ordem em que chegam, de modo que aquele que solicita atendimento primeiro deve ser o primeiro a ser atendido. Após o atendimento, o aluno é removido da estrutura, permitindo que o próximo aguarde sua vez.

A equipe de desenvolvimento decidiu utilizar uma estrutura de dados que respeite essa regra de organização, garantindo justiça na ordem de atendimento e eficiência nas operações de inserção e remoção.

Enunciado: Identifique a estrutura de dados mais adequada para implementar o sistema descrito. Explique seu princípio de funcionamento e indique quais operações devem ser utilizadas para inserir um aluno na estrutura e para retirar o próximo aluno para atendimento.

Questão 2 – Estruturas de Dados: Aplicação de Pilhas

Uma equipe de desenvolvimento está implementando um editor de código que permite ao programador desfazer as últimas alterações realizadas. Cada alteração executada é registrada pelo sistema. Quando o usuário solicita a operação de desfazer, a alteração mais recente deve ser recuperada primeiro, independentemente de quantas alterações anteriores tenham sido realizadas.

Para implementar essa funcionalidade, a equipe precisa selecionar uma estrutura de dados que permita controlar a ordem de recuperação das alterações.

Enunciado: Identifique a estrutura de dados mais adequada para implementar a funcionalidade de desfazer alterações. Explique seu princípio de funcionamento e indique quais operações devem ser utilizadas para registrar uma alteração e recuperar a alteração mais recente.